

One-Dimensional Random Variables and Distributions (一维随机变量及其分布)

分布函数 · 离散分布 · 连续分布 · 常见分布模型

考研数学复习资料 · Typst PDF

首页速览

- 核心公式: $F(x) = P(X \leq x)$, $P(a < X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$ 。
- 关键定理: 分布函数右连续; 连续型有 $F'(x) = f(x)$; 连续型单点概率通常为 0。
- 方法抓手: 离散型列分布律, 连续型先定密度常数, 再分区间求分布函数。

复习主线: 分布函数 · 离散分布 · 连续分布 · 常见分布模型。做题时先识别随机对象、分布条件和题目目标, 再选择概率公式、积分区域、数字特征或统计推断方法。

一、随机变量与分布函数

随机变量

随机变量是定义在样本空间上的实值函数，用于把随机结果数量化。按取值特点可分为离散型随机变量与连续型随机变量。

离散型随机变量用分布律描述：

$$P(X = x_i) = p_i, \quad p_i \geq 0, \quad \sum_i p_i = 1$$

连续型随机变量用概率密度函数 $f(x)$ 描述：

$$f(x) \geq 0, \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$$

区间概率为：

$$P(a < X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$$

分布函数

任意随机变量的分布函数定义为：

$$F(x) = P(X \leq x)$$

性质：

- $F(x)$ 单调不减；
- $0 \leq F(x) \leq 1$ ；
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$ ；
- $F(x)$ 右连续。

若 X 为连续型随机变量，则 $F'(x) = f(x)$ ，且：

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$$

易错点： 离散型随机变量在单点上可以有正概率；连续型随机变量满足 $P(X = a) = 0$ 。因此连续型变量中 $P(a < X < b)$ 、 $P(a \leq X < b)$ 、 $P(a < X \leq b)$ 通常相同。

二、常见离散分布

分布	适用场景	分布律	期望与方差
两点分布	一次试验成败	$P(X = 1) = p, P(X = 0) = 1 - p$	$E(X) = p, \text{Var}(X) = p(1 - p)$
二项分布	n 次独立重复试验成功次数	$P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$	$E(X) = np, \text{Var}(X) = np(1 - p)$
泊松分布	稀有事件计数	$P(X = k) = \lambda^k \frac{e^{-\lambda}}{k!}$	$E(X) = \lambda, \text{Var}(X) = \lambda$
几何分布	首次成功所需试验次数	$P(X = k) = (1 - p)^{k-1} p$	$E(X) = \frac{1}{p}, \text{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}$

二项分布写作 $X \sim B(n, p)$ ，泊松分布写作 $X \sim P(\lambda)$ 。当 n 很大、 p 很小且 $np = \lambda$ 适中时，二项分布可用泊松分布近似：

$$B(n, p) \approx P(\lambda), \quad \lambda = np$$

判断口诀：
 固定次数看成功个数用二项分布；单位时间或区域内的随机次数用泊松分布；问“第一次成功在第几次”用几何分布。

三、常见连续分布

均匀分布

若 $X \sim U(a, b)$ ，则：

$$f(x) = \frac{1}{b-a}, \quad a \leq x \leq b$$

$$E(X) = \frac{a+b}{2}, \quad \text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

$U(0, 1)$ 密度为 1 的理解：若 $X \sim U(0, 1)$ ，则 $f(x) = 1$ 表示单位长度上的概率强度为 1，不是说某一点的概率等于 1。对任意 $0 \leq a < b \leq 1$ ，

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b 1dx = b - a$$

所以区间概率等于区间长度；单点概率仍为 $P(X = c) = \int_c^c 1dx = 0$ 。

密度不等于概率：概率密度可以等于 1，也可以大于 1，但概率不能大于 1。密度必须在区间、区域或体积上积分，才得到概率。

概率为 0 的事件和不可能事件

在连续型随机变量中，概率为 0 的事件仍然可能发生；“概率为 0”不等于“不可能”。真正的不可能事件，是样本空间中根本没有对应结果的事件。

设

$$X \sim U(0, 1)$$

则对任意固定点 $c \in [0, 1]$ ，有：

$$P(X = c) = \int_c^c 1dx = 0$$

但是一次试验发生后， X 总会取到 $[0, 1]$ 中某一个具体值。也就是说，每一个事先指定的单点概率都是 0，但最终结果仍然落在某一个点上。

若 $X \sim U(0, 1)$ ，则：

事件	概率	是否可能
$X = 0.5$	0	可能；但概率为 0
$X = 2$	0	不可能；不在取值范围内
$0.2 \leq X \leq 0.5$	0.3	可能；区间长度为 0.3

概率为 1 的事件也不一定是逻辑必然，而是“几乎必然”。例如若 $X \sim U(0, 1)$ ，则

$$P(X \text{ 是无理数}) = 1$$

因为有理数是可数集合，在连续均匀分布下总概率为 0。但这不表示 X 取到有理数在逻辑上绝对不可能，只表示其概率为 0。

一句话总结： 概率为 0 表示这个事件在概率尺度下“没有长度、没有面积或没有体积”，不等于集合上不存在；连续型分布中，单点事件通常概率为 0，但它仍可能作为一次试验的具体结果出现。

指数分布

若 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ ，通常用于描述等待时间：

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

$$E(X) = \frac{1}{\lambda}, \quad \text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

指数分布具有无记忆性：

$$P(X > s + t \mid X > s) = P(X > t)$$

正态分布

若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，其密度为：

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

标准化：

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

概率计算通常转化为标准正态分布函数 $\Phi(x)$ ：

$$P(a < X \leq b) = \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right)$$

正态分布经验法则： 约 68% 的数据落在 $\mu \pm \sigma$ 内，约 95% 落在 $\mu \pm 2\sigma$ 内，约 99.7% 落在 $\mu \pm 3\sigma$ 内。

高斯积分与正态密度归一化

标准正态密度中的系数 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ 来自高斯积分：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

令

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx$$

因为 $e^{-x^2} > 0$ ，所以 $I > 0$ 。两边平方：

$$I^2 = \int \int_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$$

改用极坐标 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 有 $dx dy = r dr d\theta$, 整个平面对应

$$0 \leq r < +\infty, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

于是

$$I^2 = \int_0^{2\pi} \int_0^{+\infty} e^{-r^2} r dr d\theta$$

令 $u = r^2$, 则 $r dr = \frac{1}{2} du$, 所以

$$\int_0^{+\infty} e^{-r^2} r dr = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} e^{-u} du = \frac{1}{2}$$

因此

$$I^2 = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} d\theta = \pi$$

由于 $I > 0$, 得到

$$I = \sqrt{\pi}$$

进一步把 $t = \frac{x}{\sqrt{2}}$ 可得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \sqrt{2\pi}$$

所以标准正态密度

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

的全实轴积分正好为 1。

四、一维分布题处理策略

- 明确随机变量的取值范围；
- 离散型写出所有可能取值及概率；
- 连续型先确定密度常数，再积分求概率；
- 求分布函数时分区间讨论；
- 求函数分布时注意单调变换、反函数和取值范围。